

7. hét - Feladatlap

Felnőtt oktatás - Villamos alapismeretek

Cél: A vezetőanyagok, keresztmetszet és vezetékellenállás kapcsolatának gyakorlása.

1. Fogalmak

Írd le röviden: vezetőanyag, fajlagos ellenállás, keresztmetszet, feszültségesés.

2. Igaz vagy hamis?

- a) Azonos anyag és keresztmetszet mellett a hosszabb vezeték ellenállása nagyobb. ____
- b) Nagyobb keresztmetszet nagyobb ellenállást jelent. ____
- c) A réz jó villamos vezető. ____
- d) A vezeték ellenállása terheléskor feszültségesést okozhat. ____

3. Gondolkodtató feladat

Két azonos hosszúságú rézvezeték keresztmetszete $1,5 \text{ mm}^2$ és 3 mm^2 . Melyik ellenállása kisebb és miért?

4. Számítás

Használd az $R = \rho \cdot l / A$ képletet! Vegyél $\rho = 0,0175 \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$ értéket rézre. Számítsd ki egy 20 m hosszú, $2,5 \text{ mm}^2$ keresztmetszetű vezető ellenállását!

5. Feszültségesés

Ha az előző vezetéken 5 A áram folyik, mekkora $\Delta U = I \cdot R$ feszültségesés alakul ki a kiszámított ellenálláson?

6. Gyakorlati kérdés

Sorolj fel legalább négy szempontot, amelyet a vezeték keresztmetszetének tényleges kiválasztásakor figyelembe kell venni!

IAP plusz: Miért lehet problémás egy 24 V-os vezérlőkörben ugyanaz a néhány voltos feszültségesés, amely egy 230 V-os hálózatban arányaiban jóval kisebb eltérést jelent?